110年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 徑流式渦輪增壓機轉子外徑若小於220mm，下列何者不是其設計特點？
A. 轉子葉輪轉數高達每分鐘十數萬轉
B. 渦輪葉輪用耐熱鋼整體精密鑄造
C. 適用於低速大型二行程柴油機
D. 葉片強度好，慣性小

(C) 2. 高扭曲型螺槳之螺葉其葉尖朝後大幅彎曲，下列敘述何者錯誤？
A. 能有效降低船體噪音
B. 防止螺槳空蝕現象
C. 提高引擎效率
D. 能有效降低船體振動

(A) 3. 柴油機的動力是如何產生的？
A. 燃油在氣缸內燃燒而產生
B. 滑油在氣缸內燃燒而產生
C. 利用飛輪傳動而產生
D. 利用減速齒輪傳動而產生

(B) 4. 每分鐘曲柄軸轉速範圍在3600RPM以上稱為何種機型？
A. 高速機
B. 特高速機
C. 中速機
D. 低速機

(C) 5. 活塞上下移動10-15m/sec之柴油機稱為何種機型？
A. 低速機
B. 中速機
C. 高速機
D. 超高速機

(C) 6. 下列何者是影響曲軸中心線的原因？
A. 燃油閥不良
B. 排氣閥定時不正確
C. 軸承磨耗或下陷
D. 氣缸套磨損過大

(C) 7. 四行程柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？
A. 噴油延遲
B. 針閥膠著
C. 二次噴油
D. 停止進油

(B) 8. 當柱塞形狀屬於噴油始點固定，噴油終點是依據什麼來做調整？
A. 進油量
B. 負載
C. 洩油量
D. 噴油量

(A) 9. 下列何者為柴油機氣缸蓋上所受的應力？
A. 機械應力和熱應力
B. 剪應力和拉伸應力
C. 拉伸應力和扭應力

D. 扭應力和剪應力

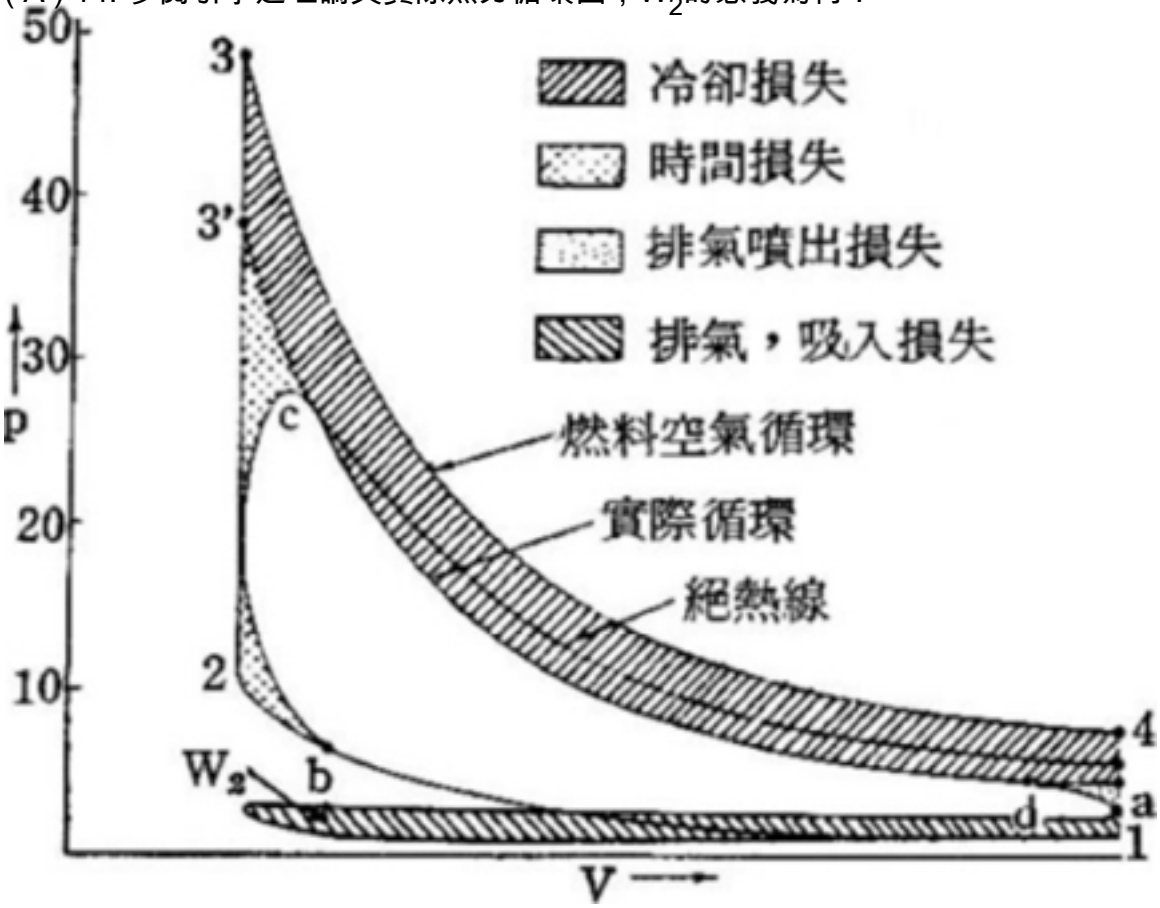
(C) 10. 某一缸因缸套冷卻水量供應不足或中斷供應而引起過熱時，下列哪一項敘述係不正確？
A. 立即降速運轉
B. 立即切斷該缸燃油
C. 立即開啟該缸缸套冷卻水閥或增加冷卻水量
D. 緩慢增加冷卻水量

(B) 11. 據統計大型低速柴油機氣缸套的正常磨耗率一般為多少mm/kh？
A. 0.1~0.8
B. 0.01~0.08
C. 0.001~0.008
D. 1~8

(C) 12. 柴油機曲柄軸箱內滑油發生乳化，是由於滑油系統中漏入何者所致？
A. 燃燒廢氣物
B. 燃油
C. 海水或淡水
D. 金屬碎屑

(C) 13. 某柴油機的指示熱效率為45%，測得指示馬力為3600 P.S.，柴油的低熱值為9600kcal/kg，則每小時的耗油量？
A. 487 kg/hr
B. 507 kg/hr
C. 527 kg/hr
D. 547 kg/hr

(A) 14. 參閱引擎之理論與實際熱力循環圖，W_2的意義為何？



A. 排吸氣損失的能量
B. 引擎所做的有效功

C. 引擎冷卻損失的能量
D. 引擎摩擦損失得能量

(D) 15. 低質重油的殘留碳量，除了會減低燃油燃燒性能和加速機器之污染外，對機器還有何影響？
A. 降低燃油耗油率
B. 增加運轉時軸系的震動
C. 提高引擎的出力
D. 加速缸套和活塞環的磨耗

(C) 16. 二行程柴油機的排氣閥在上死點(T.D.C)後約124度開啟開始吹放(Blow down)，是屬下列何種掃氣？
A. 橫流掃氣
B. 環流掃氣
C. 單流掃氣
D. 複流掃氣

(A) 17. 柴油主機之燃油係經下列何機件進入氣缸？
A. 燃油噴射閥
B. 化油器
C. 吸入閥
D. 排氣孔

(C) 18. 下列對等容循環敘述，何者有誤？
A. 亦稱為鄂圖循環(Otto cycle)
B. 為汽油機之理想循環
C. 此循環壓縮與膨脹則為等容過程，故名等容循環
D. 俗稱爆發循環，因其燃燒壓力急速上升而得名

(C) 19. 某一缸的平均有效壓力為6kg/cm^2，衝程長度為0.8 m，氣缸內徑為40 cm，轉速為300 rpm，試問該缸的指示馬力約為多少PS？
A. 300
B. 350
C. 400
D. 450

(C) 20. 下列何者是船舶的環境條件？
A. 排氣溫度
B. 掃氣溫度
C. 機艙溫度
D. 掃氣壓力

(B) 21. 滑油的抗乳化度要好，則破乳化所需時間須如何？
A. 越長
B. 越短
C. 適中
D. 無關

(B) 22. 原配置三台增壓機之柴油機因故停用一台時，其最大出力限制在全負荷的百分比(%)為何？

A. 75
B. 66
C. 50

D. 45

(D) 23. 有關運轉中的柴油機及其裝置的檢查事項敘述，何者錯誤？
A. 定時檢查壓力及溫度是否皆在規定正常值內
B. 檢查冷卻及滑油系統中各閥是否在正確位置
C. 調整冷卻海水量以保持空氣冷卻器掃氣出口溫度在規定值
D. 將警報器開關置於「重置」位置

(B) 24. 機器冷卻水泵運轉時，應注意如何防止缸套冷卻水泵吸入空氣？
A. 關小排出閥
B. 吸入側水頭為正值
C. 吸入側水頭為負值
D. 關小吸入閥

(B) 25. 噴入氣缸的燃油，經何種過程而著火燃燒？
A. 混合、揮發、著火
B. 吸熱、揮發、擴散
C. 吸熱、擴散、凝聚
D. 擴散、摩擦、揮發

(C) 26. 關於柴油機冷卻水系統予以適度加壓並保持系統通氣的目的，下列敘述何者錯誤？
A. 確保冷卻水充滿水腔
B. 防止冷卻水高溫氣化
C. 防止水垢產生
D. 可在受控制下循環使用

(C) 27. 進行柴油機保養維護工作時發現活塞冠部和環槽內有帶顏色的灰狀堆積物，其原因為何？
A. 氣缸套漏水導致水蒸氣附著所造成
B. 活塞環漏氣被燃氣污染所造成
C. 氣缸油中鹼性添加劑所造成
D. 燃油中硫份所造成

(A) 28. 柴油機需裝設下列何者，以維持穩定轉速運轉？
A. 調速器
B. 鼓風機
C. 推進器
D. 發電機

(C) 29. 一般大型二行程引擎之氣缸於活塞在上死點時，其最下一道活塞環之相對位置之汽缸壁設有孔，是氣缸的下列何系統之主要孔道？
A. 冷却水系統
B. 排氣
C. 滑油系統
D. 新鮮空氣系統

(C) 30. 活塞上之刮油環多數裝於下列哪一環槽中？
A. 最上
B. 居中
C. 最下
D. 無限制

(B) 31. 在潮濕的海域中航行時，空氣冷卻器出口的掃氣溫度不得低於25℃，建議通常保持在多少℃左右？

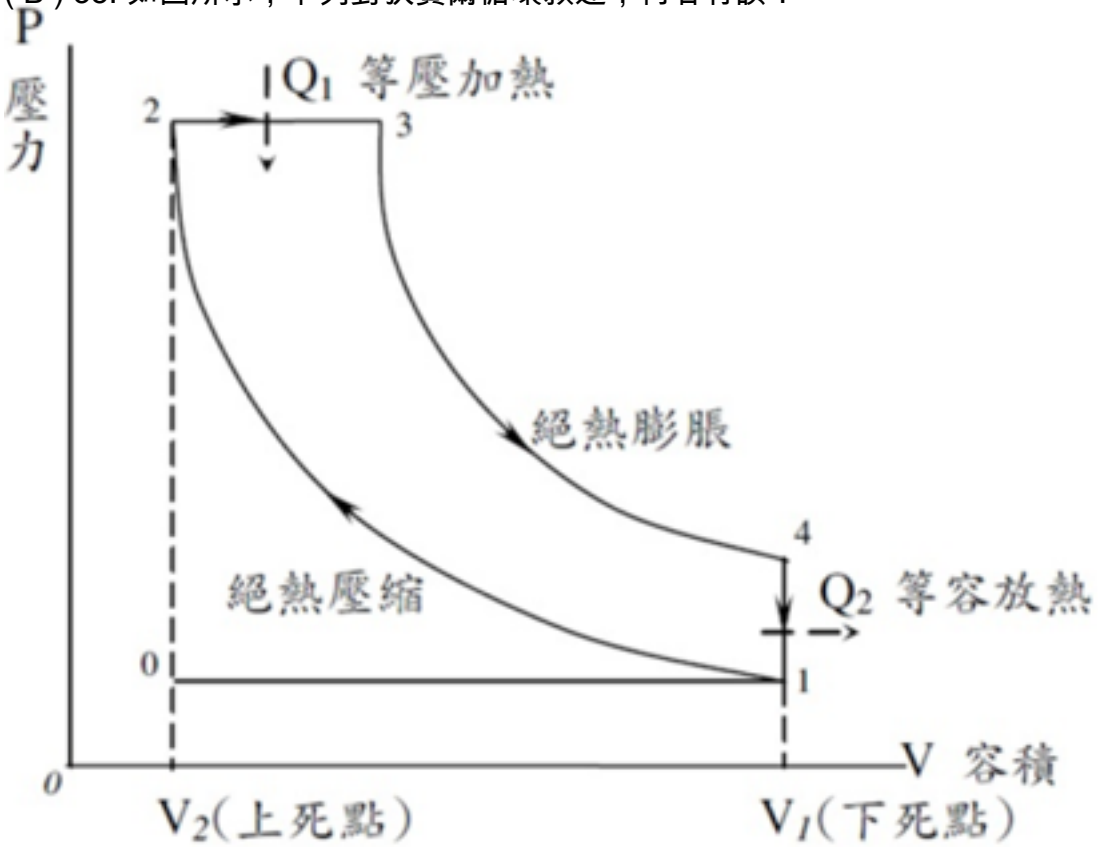
A. 25
B. 40
C. 55
D. 60

(B) 32. 掃氣箱油污及油霧過多的現象，若因燃油燃燒不良，可能會是下列何種原因？
A. 活塞環過度磨損、卡環及斷裂
B. 燃油閥工作不正常，燃油霧化太差
C. 活塞環與氣缸套之間密封不良
D. 氣缸套摩擦表面損壞，出現縱向溝紋

(B) 33. 燃油開始噴射到著火點之間的角度差稱為什麼？
A. 點火提前
B. 點火延遲
C. 噴油提前
D. 噴油延遲

(D) 34. 根據波動理論，從噴射泵端到噴油嘴端的輸油過程是屬於下列何者的傳遞過程？
A. 熱量
B. 燃油能量
C. 熱力波
D. 壓力波

(B) 35. 如圖所示，下列對狄賽爾循環敘述，何者有誤？



A. 淨功W_{net} = Q_1-Q2
B. 加熱量$Q_1 = C_v(T_3-T_2)$
C. 放熱量Q2 = $C_v(T_4-T_1)$
D. e = V_3/V_2為停油比或切斷比(Cut off ratio)

(C) 36. 內燃機混合加熱理想循環（又稱雙燃循環）的加熱過程包含哪些？
A. 絕熱壓縮過程與等容過程

B. 等溫過程與等壓過程
C. 等容過程與等壓過程
D. 等溫過程與等容過程

(D) 37. 柴油機狄賽爾理想循環中不包括下列何種過程？
A. 絕熱過程
B. 等容過程
C. 等壓過程
D. 等溫過程

(A) 38. 英制馬力（H.P.）與瓩（kW）的關係為何？
A. 1 H.P. = 0.746 kW
B. 1 H.P. = 0.735 kW
C. 1 H.P. = 1.046 kW
D. 1 H.P. = 0.986 kW

(A) 39. 燃油通過噴油嘴高壓噴入氣缸內時，分成無數直徑約為多少油粒？
A. 1~50 m
B. 60~80 m
C. 80~100 m
D. 100~120 m

(B) 40. 柴油機襯套上之進(排)氣孔緣面，若成突緣（Ridge）銳邊而無圓弧角時，易造成何種損害？
A. 氣缸油增多
B. 活塞環折斷
C. 進(排)氣閥燒損
D. 氣缸蓋龜裂